Übungsblatt 1: Zeitvertrag, Polling und Interrupts

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Musterlösung · Rechenwerte sind Lehrannahmen, keine Hardwaremessungen.

Ziele und Ablauf

Sie formulieren Zeitverträge, berechnen Latenz und Jitter und vergleichen Polling mit Interrupts. Voraussetzung ist Vorlesung 1; RTOS-Kenntnisse werden nicht benötigt.

Verbindlicher Übungskern ist die Klausurvorbereitung auf Papier. Die angegebenen Punkte dienen zur Selbsteinschätzung; die Modulnote entsteht durch die Papierklausur. Alle Rechen- und Analyseaufgaben sind mit den angegebenen Daten ohne Hardware oder erfolgreiche frühere Programmieraufgaben lösbar. Begründen Sie Entscheidungen und nennen Sie Modellannahmen.

Abschnitt	Minuten	Zweck
Vier Papieraufgaben	40	32 Orientierungspunkte
Transfer und Besprechung	20	Rechnen und begründen
Praxisfall: vorbereitete Demonstration oder Papieralternative	15	Vorhersagen, erklären, Grenzen nennen

Der Übungsblock umfasst **75 Minuten**. Die Praxisphase umfasst etwa fünf Minuten Vorhersage, höchstens fünf Minuten Demonstration und fünf Minuten Erklärung. Ohne funktionierenden Aufbau bearbeiten Sie in denselben 15 Minuten den vollständig vorgegebenen Papierfall. **Nach spätestens drei Minuten technischer Fehlersuche wird zum Papierfall gewechselt.** Dadurch bleibt der Übungsblock auch bei Setup-Problemen nutzbar.

Für eine Demonstration verwendet die Lehrperson **STM32CubeMX**, **VS Code mit STM32 VS Code Extension** und **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Sie bereitet die geprüften Projektvarianten vor dem Termin vor. Installation, Projektgenerierung, Integration, Regenerierungsprüfung, Build und Flash sind keine Pflichtaufgaben im Übungstermin. Eine eigene Implementierung ist freiwillige Vertiefung. Alle Zahlen dieses Blatts sind Lehrannahmen, soweit sie nicht ausdrücklich als eigene Messwerte gekennzeichnet sind.

Der Übungsblock ergänzt 90 Minuten Erklärung und 15 Minuten Quiz zum Termin mit 180 Minuten.

Papieraufgabe 1: Vertrag und Echtzeitklasse

Ein Sensor meldet ein Werkstück. Der richtige Stellauftrag muss innerhalb von 10 ms am Ausgang anliegen. Die mechanische Klappenbewegung gehört **nicht** zu diesem Softwarevertrag. Für den Stellauftrag ist kein Miss zulässig. Ein Prüfbild desselben Geräts ist nach seiner Frist wertlos; ein fehlendes Bild je Block von 100 Bildern ist zulässig. Eine Statusanzeige besitzt auch bei verspäteter Aktualisierung noch Restnutzen.

1. Benennen Sie Beginn, Abschluss und relative Frist des Stellauftrags. Warum reicht „die Software soll schnell sein“ nicht? (2 P.)
2. Ordnen Sie die drei Aufgaben Hard, Firm und Soft zu. Begründen Sie jede Zuordnung aus dem Vertrag. (3 P.)
3. Das Sensorereignis gibt den Auftrag bei $r = 2\,\text{ms}$ frei. Berechnen Sie die absolute Deadline d. Beurteilen Sie einen richtigen Auftrag bei $f = 12\,\text{ms}$ und bei $f = 12{,}1\,\text{ms}$. (2 P.)
4. Ein fachlich falscher Stellauftrag liegt schon bei $f = 8\,\text{ms}$ vor. Ist der Vertrag erfüllt? Begründen Sie. (1 P.)

Ihre Lösung: Zeitpunkte, Klassen und kurze Begründungen auf einem separaten Blatt.

Musterlösung Papieraufgabe 1

1. Beginn ist die Freigabe durch das erfasste Sensorereignis, Abschluss der **richtige** Stellauftrag am Ausgang, relative Frist $D = 10\,\text{ms}$. „Schnell“ legt weder Endpunkte noch einen zulässigen Maximalwert fest. Je 1 P. für den vollständigen Vertrag und die Begründung.
2. Stellauftrag **Hard**: kein deadline miss, also keine Fristverletzung, erlaubt. Prüfbild **Firm**: verspätetes Einzelergebnis wertlos, zugleich eine benannte Auslassung zulässig. Anzeige **Soft**: verspäteter Stand hat Restnutzen. Je 1 P. mit Begründung. Gerätetyp oder Branche ersetzen die Zuordnung nicht.
3. $d = r + D = 2 + 10 = 12\,\text{ms}$. Bei $f = 12$ liegt der richtige Auftrag genau auf der Frist und ist nach der gewählten Konvention zulässig. Bei $f = 12{,}1$ ist er 0,1 ms verspätet. Je 1 P. für Rechnung und beide Bewertungen.
4. Nein: Die Zeitbedingung ist erfüllt, die funktionale Bedingung verletzt. Ein pünktlich falscher Wert erfüllt den Gesamtvertrag nicht. 1 P.

Papieraufgabe 2: Zeitachse, Jitter und Nachweis

Ein Auftrag wird bei $r = 2\,\text{ms}$ freigegeben und startet erstmals bei $s = 4\,\text{ms}$. Er rechnet von 4 bis 6, wird von 6 bis 8 unterbrochen und rechnet von 8 bis 9 weiter. Die absolute Deadline liegt bei $d = 12\,\text{ms}$. Verwaltungsaufwand ist im Modell nicht zusätzlich angesetzt.

1. Skizzieren Sie die Abschnitte. Berechnen Sie eigenen Rechenbedarf C, Startverzug, Antwortzeit R, relative Deadline D und Reserve. Prüfen Sie die Frist. (3 P.)
2. Eine Ausgabe hat bei Sollperiode $T = 10\,\text{ms}$ die Lehrzeitpunkte 0; 9,8; 20; 29,8; 40 ms. Berechnen Sie die vier Istperioden, deren Mittelwert und Peak-to-Peak-Periodenspanne. (2 P.)
3. Berechnen Sie die Abweichungen gegenüber den Sollzeitpunkten 0; 10; 20; 30; 40 ms und deren Spanne. Weshalb ist sie nicht der Periodenjitter aus Teil 2? (1 P.)
4. Eine andere Funktion zeigt in 100 untersuchten Läufen höchstens 80 µs eigene Ausführungszeit. Darf man deshalb WCET = 80 µs garantieren? Beweisen konstante Latenzen von je 5 ms eine Frist von 3 ms? Begründen Sie beides. (2 P.)

WCET steht für Worst-Case Execution Time. Peak-to-Peak bezeichnet Maximum minus Minimum.

Musterlösung Papieraufgabe 2

1. Die Skizze muss Warten 2–4, Rechnen 4–6, Unterbrechung 6–8 und Rechnen 8–9 zeigen. $C = (6-4) + (9-8) = 3\,\text{ms}$, Startverzug $s - r = 2\,\text{ms}$, $R = f - r = 9 - 2 = 7\,\text{ms}$, $D = d - r = 12 - 2 = 10\,\text{ms}$, Reserve $d - f = 3\,\text{ms}$. $R \leq D$: der Modelllauf ist rechtzeitig. Je 1 P. für Skizze mit Rechenbedarf, weitere Größen und Fristbewertung.
2. Istperioden: 9,8; 10,2; 9,8; 10,2 ms. Mittelwert $= (9{,}8 + 10{,}2 + 9{,}8 + 10{,}2)/4 = 10\,\text{ms}$. Spanne $= 10{,}2 - 9{,}8 = 0{,}4\,\text{ms}$. Je 1 P. für Perioden und Auswertung.
3. Phasenabweichungen: 0; −0,2; 0; −0,2; 0 ms. Spanne $= 0 - (-0{,}2) = 0{,}2\,\text{ms}$. Die Phase vergleicht Ist mit Soll desselben Ereignisses, die Periode dagegen benachbarte Istereignisse. 1 P. mit dieser Unterscheidung.
4. Nein: 80 µs ist das größte beobachtete Ergebnis; ungesehene Eingaben oder andere zugelassene Zustände können länger dauern. Eine sichere Schranke braucht eine begründete Abdeckung beziehungsweise Analyse. Auch 5 ms bei jedem Lauf verletzen $D = 3\,\text{ms}$, obwohl die beobachtete Latenzspanne null ist. Je 1 P. Eine Reserve auf das Messmaximum allein beweist ebenfalls keine Schranke.

Papieraufgabe 3: Polling und gespeicherte Ereignisse

Eine Super-Loop prüft pro Runde einmal einen Eingang (höchstens 0,1 ms), reagiert bei Auftrag (höchstens 0,2 ms) und bearbeitet die Anzeige (höchstens 5,0 ms). Ein Auftrag bleibt bis zur Abfrage gespeichert und wird im Modell jeweils am Ende der Eingangsprüfung erkannt. Es gibt höchstens einen relevanten Auftrag und keine Unterbrechungen. Für eine konservative Abschätzung begrenzen Sie das Warten bis zur Erkennung durch eine maximale ganze Runde und addieren anschließend die Reaktion. Die Frist ist $D = 10\,\text{ms}$.

1. Berechnen Sie maximale Rundenzeit und konservative Antwortgrenze. Ist die Modellfrist nachweisbar? (2 P.)
2. Die Anzeigenarbeit benötigt nun 50 ms. Rechnen Sie erneut und beschreiben Sie eine Ereignisphase, in der tatsächlich eine Fristverletzung möglich ist. (2 P.)
3. Statt des gespeicherten Auftrags wird nur der momentane Eingangspegel gelesen. Die Abfragen erfolgen bei 0, 5 und 10 ms; der Eingang ist nur von 1 bis 2 ms HIGH. Wird das Ereignis erkannt? Erklären Sie den Unterschied zwischen Verlust und Verspätung sowie die Funktion eines Latch. (2 P.)
4. Die Anzeige wird in Schritte von höchstens 1 ms zerlegt, mit einer Eingangsprüfung nach jedem Schritt. Berechnen Sie die neue Runden- und Antwortgrenze. Welche zusätzliche Zustandsinformation braucht die Anzeige? (2 P.)

Musterlösung Papieraufgabe 3

1. Runde $= 0{,}1 + 0{,}2 + 5{,}0 = 5{,}3\,\text{ms}$, konservativ $R \leq 5{,}3 + 0{,}2 = 5{,}5\,\text{ms}$. Unter den gegebenen Annahmen gilt $R \leq D = 10\,\text{ms}$. Je 1 P. für die Grenzen und die bedingte Fristbewertung. Die Abschätzung muss nicht die engstmögliche sein.
2. Runde $= 50{,}3\,\text{ms}$ und konservative Antwortgrenze $50{,}5\,\text{ms}$. Eine Grenze oberhalb der Frist allein ist noch kein Beweis eines Miss. Ein Auftrag unmittelbar nach seiner Prüfung beziehungsweise vor Beginn der 50-ms-Anzeigenarbeit wartet aber im angegebenen Ablauf

schon annähernd 50 ms und verletzt damit 10 ms tatsächlich. Je 1 P. für Rechnung und konkrete Phase.

3. Alle drei Abfragen sehen LOW, daher wird der Puls nicht erkannt. Ein Verlust erzeugt keinen später bearbeiteten Auftrag; ein gespeicherter Auftrag kann dagegen erst verspätet bearbeitet werden. Ein Latch hält das Ereignismerkmal bis zur Abfrage fest, hat aber nicht automatisch Platz für beliebig viele Ereignisse. Je 1 P. für Erkennung und Begriffstrennung.
4. Runde $= 0{,}1 + 0{,}2 + 1{,}0 = 1{,}3\,\text{ms}$, konservativ $R \leq 1{,}5\,\text{ms}$. Die Anzeige speichert ihren Fortschritt beziehungsweise den nächsten zu bearbeitenden Schritt zwischen Runden; die Gesamtanzeige braucht weiterhin mehrere Schritte. Je 1 P. für Rechnung und Zustand.

Papieraufgabe 4: Interrupts und Timer

1. Zwei Handler haben denselben Präemptionsrang 2, aber Subpriority 0 und 1. Kann der mit Subpriority 0 den laufenden anderen Handler allein deshalb unterbrechen? Was ändert eine zulässige Präemptionspriorität 1? Kleinere Zahlen sind dringender; die Gruppierung stellt die verwendeten Subpriority-Bits bereit. (2 P.)
2. Main liest ein gesetztes Flag, dann setzt ein zweites Interrupt-Ereignis es erneut, danach löscht Main das Flag. Was geht verloren? Warum lösen `volatile` und ein einzelnes Flag die vollständige Ereigniszählung nicht? (2 P.)
3. Nur für den gegebenen tatsächlichen Timer-Kerntakt $f_{\text{TIM}} = 100\,\text{MHz}$ seien $PSC = 9999$, $ARR = 4999$. Berechnen Sie Updatefrequenz, Updateabstand und vollständige LED-Blinkfrequenz bei einem Toggle pro Update. (2 P.)
4. Ein Handler erfasst früh, die Hauptbearbeitung startet aber erst 3 ms nach Freigabe und benötigt 1 ms. Prüfen Sie $D = 3\,\text{ms}$. Ist Pin-Flanke bis HAL-Callback-Marker dasselbe wie reine Ausnahme-Eintrittszeit? (2 P.)

Verwenden Sie $f_{\text{UPD}} = f_{\text{TIM}}/((PSC + 1)(ARR + 1))$. PSC ist der Vorteilerregisterwert, ARR der Zählende-Registerwert. LED bedeutet Light-Emitting Diode, Leuchtdiode; HAL bedeutet Hardware Abstraction Layer, Hardware-Abstraktionsschicht.

Musterlösung Papieraufgabe 4

1. Nein. Subpriority ordnet gleichzeitig anstehende zulässige Anforderungen gleichen Präemptionsrangs; sie bewirkt keine Unterbrechung eines laufenden Handlers. Ein zulässiger Rang 1 kann Rang 2 unterbrechen. Je 1 P.
2. Nach dem Löschen bleibt keine Information über das zweite Ereignis. `volatile` erhält erforderliche Zugriffe, macht Lesen und Löschen aber nicht zu einem unteilbaren Austausch. Auch ein geschützter Austausch zählt mit einem einzigen Flag nicht automatisch mehrere Ereignisse. Für jede einzeln benötigte Information braucht man geeignete Zählung oder Pufferung mit Kapazitätsregeln. Je 1 P. für Verlust und Begründung.
3. $f_{\text{UPD}} = 100 \cdot 10^6/(10000 \cdot 5000) = 2\,\text{Hz}$. Updateabstand $1/2\,\text{s} = 500\,\text{ms}$. Zwei Toggles ergeben einen kompletten An-Aus-Zyklus von 1 s, also 1 Hz Blinkfrequenz. Je 1 P. für Update und Blinkzyklus. Die Frequenz gilt nur bei tatsächlich geprüftem Timer-Takt, nicht automatisch beim gleichen CPU-Takt.
4. $R = 3 + 1 = 4\,\text{ms} > D$: Verletzung um 1 ms, obwohl die frühe Erfassung kurz ist. Pin bis Callback enthält zusätzlich unter anderem Erkennung, Weiterleitung, Maskierung und Softwareaufrufe; es ist nicht reine Eintrittszeit. Je 1 P.

Transfer: Eine Prüfbehauptung beurteilen · 20 Minuten

Bearbeiten Sie den Fall zunächst zehn Minuten einzeln und vergleichen Sie anschließend zehn Minuten Ihre Begründungen. Die Transferaufgaben dienen der Klausurvorbereitung und haben keine zusätzlichen Punkte.

Eine Auftragsbearbeitung wurde unter den genannten Testbedingungen fünfmal untersucht. Ihre Antwortzeiten sind 6, 7, 6, 8 und 7 ms. Der Vertrag erlaubt höchstens 7 ms. Die Leitung behauptet: „Der Mittelwert ist klein und das Programm blinkt stabil; damit ist die harte Frist bewiesen."

1. Berechnen Sie Mittelwert und beobachtetes Maximum. Welche Aussage über die fünf Läufe ist möglich?
2. Kann eine größere Stichprobe die bereits beobachtete Verletzung aufheben? Welche zusätzliche Aussage fehlt auch dann, wenn alle neuen Läufe rechtzeitig sind?
3. Ein Umbau erfasst den Auftrag im Interrupt und bearbeitet ihn später in Main. Formulieren Sie Anfang und Ende des weiterhin zu prüfenden Zeitvertrags. Reicht die kurze Interruptdauer als Nachweis?

Musterlösung Transfer 1

Mittelwert $34/5 = 6{,}8\,\text{ms}$, Maximum 8 ms. Vier Läufe erfüllen die Frist einschließlich des Abschlusses bei genau 7 ms; einer verletzt sie um 1 ms. Bei einem Vertrag ohne erlaubten Miss genügt dieser gültige Gegenfall, um die Garantie für diese Bedingungen zu widerlegen. Weitere günstige Läufe entfernen ihn nicht. Auch ausschließlich rechtzeitige neue Läufe beweisen noch keine obere Grenze für alle zulässigen Eingaben und Zustände.

Der Vertrag beginnt beim festgelegten erfassten Auftragsereignis und endet beim richtigen geforderten Ausgangswert. Frühe Erfassung allein begrenzt weder spätere Main-Wartezeit noch Bearbeitung. Der gesamte definierte Pfad muss betrachtet werden.

Praxisfall · 15 Minuten

Praxisfall 1: Zusatzarbeit in Main oder Timer

Papieralternative, vollständig vorgegebenes Lehrmodell: Die erste Umschaltung liegt bei null. In Main folgen jeweils Arbeit und eine ideale Wartezeit von 500 ms, dann die nächste Umschaltung. Die ersten drei Arbeitsdauern sind 20, 60 und 20 ms. Umschalt- und Aufrufkosten sind null.

1. Berechnen Sie die nächsten drei Umschaltzeitpunkte, Abstände und deren Spanne.
2. Ein idealer Timer fordert stattdessen alle 500 ms die Umschaltung an; sein zugelassener Handler kann Main unterbrechen, weitere Verzögerungen sind null. Welche Zeitpunkte entstehen im Modell?
3. Welche Kosten müssen für die Übertragung auf das reale Board zusätzlich betrachtet werden? Beweist ein ruhiges Blinken die harte Frist?

Bei vorbereitetem Board: Die Lehrperson zeigt nur `LAB01_POLL_VARIABLE` und `LAB01_TIMER` auf CM4. Studierende sagen den Unterschied vorher voraus und erklären ihn danach. Die Erklärung funktioniert auch allein mit dem Lehrmodell. Eine Messreihe mit vier Builds ist freiwillige Vertiefung.

Musterlösung Praxisfall 1

Main: $s_1 = 520$, $s_2 = 1080$, $s_3 = 1600\,\text{ms}$; Abstände 520, 560, 520 ms, Spanne 40 ms. Das Timer-Modell schaltet bei 500, 1000 und 1500 ms um. Die ideale Unabhängigkeit von Main setzt hier zulässige Interruptbedienung voraus. Auf dem Board bleiben unter anderem Tickphase, Maskierung, dringendere Handler, Aufruf- und Speicherzugriffskosten. LED-Beobachtung liefert keine allgemeine Zeitgarantie. Die Modellzeiten sind keine Messwerte des C-Moduls.

Ergebnis und freiwillige Vertiefung

Halten Sie die begründeten Papierlösungen (32 Orientierungspunkte), Ihre Transferantworten und die Erklärung des Praxisfalls fest. Projektdateien, Versionslisten, Flashnachweise und Messprotokolle sind keine Pflichtabgabe dieses Übungsblocks. Für das Verständnis des nächsten Blatts ist keine erfolgreiche Firmwareintegration erforderlich.

Die freiwillige Programmiervertiefung enthält die bisherige technische Vorbereitung und Integration. Sie richtet sich an die Lehrperson sowie an Studierende, die außerhalb des Termins mehr Praxis wünschen. Ein fehlender Boardlauf beeinträchtigt die Bearbeitbarkeit der Papieraufgaben nicht. In eigenen Protokollen bleiben ungemessene Zeitfelder leer; beobachtete Stichprobenmaxima sind keine allgemeine Worst-Case-Garantie.

Quellen: Vorlesung 1; Giorgio C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; die in der Vorlesung und der freiwilligen Integrationsanleitung genannten Herstellerdokumente.